

같은 기준으로 직접 모으고, 예상한 값과 비교한다

4 개 도시 · 도시마다 개발지 1 곳 + 상업지 1 곳 · 예상 → 수집 → 비교 → Claude 로 개발

2026-10-08 · 기준 PC 값은 backend/cases/simulation_cases.json (자료 묶음 05:20 기록)

이번 과제의 목표와 제출물

모든 팀원이 같은 기준 · 같은 도구로 자기 지역을 모으고 , 결과가 잘 나오는지 직접 확인

G1

같은 기준으로 직접 수집

맡은 지역의 개발지 · 상업지 자료를 저장소 수집기로 받고 check-standard FAIL 0

G2

예상 → 수집 → 비교

수집 전에 예상표를 커밋 , 수집 후 도구 결과와 비교해 차이와 원인을 적음

G3

같은 결과 재현

기준 PC 묶음을 빈 DB 에 가져와 사례 25 개가 전부 일치

G4

Claude 로 개발

찾은 문제 · 필요 기능을 Claude Code 로 고치고 테스트 포함 PR 1 개 이상

제출물 (지역마다)

- 예상표 docs/team/< 코드 >_< 지역 >_ 예상 .csv (수집 전 커밋)
- 비교표 docs/team/< 코드 >_< 지역 >_ 비교 .csv
- 보고서 3 개 : 개발지 · 상업지 지역 보고서 , 3D 계획안 2 개 비교
- 작업 기록 docs/team/< 코드 >_< 지역 >_< 날짜 >.md
- 자료 묶음 ExportBundle (팀 드라이브로만)
- Claude 개발 PR (브랜치 team/< 이름 >-< 주제 >)

항상 지킬 기준 ① 여섯 가지 원칙

docs/DATA_STANDARD.md 1 절 — 사람이 하든 Claude 가 하든 같음

1 없는 값은 0 이 아니다

관측이 없으면 NULL, 화면 · 보고서는 " 자료 없음 ". 제공기관이 준 0 만 0. K-apr 의 0 은 미입력 → NULL

2 원자료는 고치지 않는다

data/raw 는 받은 그대로 . 이상값은 상태 (quality_status) 로 표시만

3 값의 종류를 섞지 않는다

관측 · 계산 · 추정 · 대체 · 시나리오를 구분해 저장 · 표시

4 단위는 이름에 붙인다

_kwh, _m2, _kgco2eq, _tco2e. CO2 와 CO2eq 를 섞지 않음

5 계수 · 임계값은 한 곳에서

기준 문서 5 절 = 코드 상수 . 바꿀 때는 같은 커밋에서

6 출처를 남긴다

원본 경로 · SHA-256 · 받은 날 · 기준 시점 . 보고서 숫자가 원본까지 거슬러 가야 함

항상 지킬 기준 ② 작업 전 확인과 공간 · 시간 기준

0 절은 매번 , 3 절은 모든 표 · 파일에 적용

작업 전 확인 (0 절 , 매번)

- 범위를 한 줄로 : 지역코드 · 기간 · 500m · 자료 묶음
- 예) 11740 서울 강동구 · 2020-01~2025-12 · 500m · 건축 HUB + K-apt
- 이미 있는지 : 앱 수집 데이터 → 빠진 자료 전부 수집 표 (일일 한도 아끼기)
- 출처는 기준 2 절 표에서만 . 표에 없으면 공식 주소 · 단위 · 기준 시점부터 확인
- 키는 .env 에만 . 화면 · 로그 · 문서 · 메신저에 붙이지 않음
- 받는 길은 저장소 수집기 . 직접 받은 파일은 data/raw/< 출처 >/ 그대로
- 끝나면 check-standard, 공유는 ExportBundle / MergeBundle

항목	기준
지역 코드	법정 시 · 군 · 구 5 자리 (전주 52110), 행정동은 SGIS 코드 따로
좌표계	계산 EPSG:5179, 화면 EPSG:4326
500m 칸 ID	cell_< 왼쪽아래 x>_<y> (m, 500 배수) + SGIS 코드
경계 칸	자르지 않고 그 지역 칸으로 , " 경계 칸 " 표시
월	use_ym = YYYYMM (K-apt 는 부과 연월)
연간 값	12 개월 모두 관측된 지번 · 단지만 합 + "N 곳 " 함께
기준 연도	12 개월 다 모인 최근 연도 (지금 2025)

항상 지킬 기준 ③ 값 처리 규칙

값을 고치지 않고 상태로 표시 · 4 절

상황	처리	표시
제공기관이 값을 주지 않음	NULL	" 자료 없음 ", 빗금
제공기관이 0 을 줌 (건축 HUB)	0 그대로	관측 0
K-apt 항목 0· 공란	NULL (미입력)	—
K-apt 모든 항목 0· 공란	NOT_REPORTED, 양 NULL	" 미보고 "
K-apt 세대당 전기 < 20 kWh/ 월	SUSPECT, 집계 제외	" 이상값 "
건축 HUB 음수	NULL, 원값은 raw_record	—
건축 HUB 2020 년 9·10 월	쓰되 다른 해와 비교 안 함	" 일부 결측 · 비교 제외 "
단지 세대당 전기 < 2,000 kWh/ 년	전기 누락 의심	표시만
추정 · 대체 값	data_class·source_type 함께 저장	배지

하지 않는 것

- 빠진 달을 앞뒤 달로 채우기
- 행정동 값을 격자에 면적으로 나누기
- 다른 연도 값을 그해 값처럼 쓰기 (쓰면 "2024 년 값 " 이라고)
- 단위가 다른 두 출처를 더하기 (탄소공간지도 + 이 도구)

항상 지킬 기준 ④ 계산 공식과 계수

5 절 — 계산은 도구가 하고 , 팀원은 같은 공식으로 예상값을 만든다

계산	공식
연간 에너지	12 개월 모두 있는 지번만 Σ 월 사용량
원단위	$E \div$ 같은 지번 건축물대장 연면적 ($\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{년}$)
전력 탄소	$E \times F(y)$: 그해 말까지 공표된 최신 GIR 승인 계수
가스 탄소	$E \times 0.1826$ (가정 , 항상 따로 표시)
개발 전후	사용승인 연도 앞 w 년 평균 vs 뒤 w 년 평균 (그해 제외)
감축 노력	$E_{\text{bau}} = E_{\text{b}} + I \times \text{추가 연면적}$, 목표 = $E_{\text{b}} \times F \times (1-t)$
태양광	필요 kWh $\div$ (수평면 일사량 $\times 0.80$)
냉난방도일	HDD 18°C, CDD 24°C (가스공사 통계 기준)

계산 연도	전력 계수 $\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{kWh}$
2015~2018	없음 (NULL)
2019~2021	0.4594
2022~2024	0.4781
2025	0.4330
도시가스 (가정)	0.1826

- 여러 해 비교 (개발 전후) 는 모든 연도에 같은 최신 계수
- $1 \text{ tCO}_2\text{e} = 1,000 \text{ kgCO}_2\text{eq}$
- 감축량에는 기준 건물 · 기준 연도를 같이

항상 지킬 기준 ⑤ 보고서 · 저장 · 공유

6~7 절 + AGENTS.md

보고서

- 숫자는 계산 엔진 근거 문장에서만 (사람 · AI 가 새 숫자를 만들지 않음)
- 숫자마다 단위 · 연도 · 출처 · 값의 종류
- 감축량 = 기준 건물 (공동주택 / 건물 전체 / 추정) + 기준 연도
- 증감은 같은 지번 · 같은 범위끼리 . " 개발 때문에 " × " 개발 전후로 " ○
- 법적 판단 · 넷제로 달성 단정 금지
- 끝에 한계 · 출처 표 · 재현 정보 (보고서 ID, SHA-256)

표로 주고받을 때 (CSV)

- UTF-8 (엑셀용 사본만 BOM), 빈칸 = NULL ("0", "-", "N/A" 금지)
- 열 이름은 영문 소문자 _ 단위 , 키 열 먼저
- 받은 표는 넣기 전에 `check-standard --csv`

올리지 않는 것

- .env · 키 · 토큰 , .secrets/, data/ (원본 · DB 덤프 · 백업 · 캐시), .idea/
- 국토통계지도 자료 : 국외 반출 금지 → Git · 클라우드 · 공개 주소 금지
- 강제 푸시 · 기록 다시 쓰기 , main 에 직접 푸시

작업 흐름 : 예상 → 수집 → 비교

9 단계, 순서를 바꾸지 않는다 (특히 예상표는 수집 전에 커밋)

1 준비

API 키 각자 발급 · git pull · Doctor

2 재현

빈 DB 에 ImportBundle → 25/25
match

3 범위

한 줄로 적기

4 예상표

4 절 공식으로 , 수집 전 커밋

5 수집

지역 준비 · 과거 연도 · 일사량

6 점검

check-standard FAIL 0

7 계산

사례 링크 · 보고서 3 개

8 비교

비교표 · 합격 기준 · 원인

9 공유

ExportBundle · 기록 · PR

따로 확인 (내 DB 는 그대로) : 저장소를 다른 폴더에 clone → DSS_PROJECT=carbon-urban-dss-importtest 등 설정 → ImportBundle (포트 8010/5190)

지역 배정 : 도시마다 개발지 1 곳 + 상업지 1 곳

구역은 자료 (사용승인 세대 , 상업지역 격자 , 건물 전력) 로 골랐고 , 사례 링크로 같은 입력을 연다

과제	도시	개발지	상업지	기준 PC (2025)	핵심 수집	담당
T1	전주 52110	송천 1 동 (에코시티 2019 입주)	효자 5 동 (서부신시가지)	전체 (2020~2025)	K-apt 2015~2018	
T2	서울 강동 11740	고덕 2 동 (재건축 2019 입주)	천호 3 동 (상업지역 격자)	2025, 건축 HUB 2020~	건축 HUB 2020~2024(값 비교), K-apt 과거 (개발 필요)	
T3	부산 강서 26440	명지 1 동 (명지국제신도시)	명지 1 동 상업 중심 격자	2025, 건축 HUB 2021~	건축 HUB 2020~2024(값 비교), 용도지역 점검	
T4	세종 36110	해밀동 (2020~2025 입주)	어진동 (상업지역 격자 7/11)	준비 중 (값 없음)	지역 준비 전체 , 사례 추가	

- 기준 PC 값이 있는 해 (2025, 강동 · 강서는 건축 HUB 과거 연도도) 는 같은 API · 도구면 $\pm 0.5\%$ 안에서 같아야 함 → 수집이 제대로 됐는지의 시험
- 기준 PC 값이 없는 것 (과거 연도 , 세종) 은 예상표가 곧 시험 → 범위 밖이면 원인 찾기
- 담당은 팀에서 정해 이 표와 docs/TEAM_TASKS_2026-10.md 7 절에 적기

T1 · 전주시 52110 — 기준 지역 : 과거 관측으로 개발 전후 확인

가장 자료가 많은 지역 . 비어 있는 2015~2018 K-apt 를 채워 " 추정 " 전후 비교를 " 관측 " 으로 바꾸는 것이 목표

개발지

송천 1 동 (에코시티)

행정동 35012650 · 2019 년 단지 5 개
3,345 세대 사용승인

기준 PC 2025: K-apt 84,145,683 kWh ·
원단위 29.06 · 필요 감축 8,419.5 t ·
지역 효율 22.4% · 태양광 16,205.2 kW

/area?
region=52110&area=admin:35012650&from=2015&to=2025&window=3&plan=90000&target=20&asis=apartments

상업지

효자 5 동 (서부신시가지)

행정동 35011790 · 건물 전체 전력이
공동주택의 약 6.4 배

기준 PC 2025: 건축 HUB 160,874,572 kWh · 원단위 66.26 · 필요 감축 16,083.5 t · 지역 효율 22.4% · 태양광 30,956.3 kW

/area?
region=52110&area=admin:35011790&from=2015&to=2025&window=3&plan=75000&target=20&asis=buildings

목표 (측정 가능한 끝)

- T1-a 송천 1 동 2016~2018 중 12 개월 관측 단지가 있는 해 $\geq 2 \rightarrow$ 개발 전후 관측 비교가 화면에 나옴
- T1-b 효자 5 동 같은 기간 , 자동 개발 연도 (2016) 확인
- T1-c 두 구역 격자의 탄소공간지도 비율 중앙값 0.6~1.2
- T1-d 사례 J01~J14 재계산 : 2025 기준 값은 그대로 , 전후 값만 관측으로 바뀜 $\rightarrow$ 비교표

수집

- scripts\dss.cmd CollectHistory -FromYear 2015 -ToYear 2018 -Datasets kapt_energy
- 두 구역 55 개 단지 $\times$ 48 개월 $\approx$ 2,640 건 (하루 한도 5,000 안)
- 탄소공간지도 (팀 데이터셋) 같은 칸 대조

Claude 개발 과제

- 과거 K-apt 가 들어오면 전후 문장이 " 추정 " $\rightarrow$ " 관측 " 으로 바뀌는지 시험 (pytest) 추가

T2 · 서울 강동구 11740 — 재건축 대단지와 상업지역

기준 PC: 2025 + 건축 HUB 2020~2024(10/08). K-aprt 과거를 채워 2019 재건축 입주 전후를 본다

개발지

고덕 2 동

행정동 11250560 · 2019 년 4,932 세대 ,
2020 년 656 세대 사용승인

기준 PC 2025: K-aprt 26,760,667 kWh ·
원단위 23.87 · 필요 감축 2,937.7 t ·
지역 효율 24.1% · 태양광 5,899.5 kW

```
/area?  
region=11740&area=admin:11250560&from=201  
5&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&b  
asis=apartments
```

상업지

천호 3 동

행정동 11250630 · 주된 용도지역이
상업지역인 격자 2 개 , 상위 격자 52.8
GWh

기준 PC 2025: 건축 HUB 107,072,181
kWh · 원단위 78.40 · 필요 감축
10,630.3 t · 지역 효율 22.3% · 태양광
21,348.2 kW

```
/area?  
region=11740&area=admin:11250630&from=201  
5&to=2025&window=3&plan=40000&target=20&b  
asis=buildings
```

목표 (측정 가능한 끝)

- T2-a 고덕 2 동 2016~2018 vs 2020~2022 전력 비교 , 같은 지번
2021→2025 변화율
- T2-b 천호 3 동 건물 전체 2020~2025 추이 , 2020 년 9·10 월 결측 표시 확인
- T2-c 둔촌 2 동을 같은 절차로 → 사례 추가 PR
- 2025 값은 기준 PC 와 $\pm 0.5\%$

수집

- ... python -m app.cli region-energy-history --region 11740 --years
2024,2023,2022,2021,2020 → 기준 PC 값과 비교 (같은 지번 2021→2025: 고덕 2 동 93
곳 +1.5%, 천호 3 동 407 곳 +7.2%)
- K-aprt 과거 연도 : 지금 일괄 수집은 전주만 → T2-dev1 먼저
- 둔촌 2 동 (2024 년 12,604 세대) 은 추가 개발지 후보

Claude 개발 과제

- T2-dev1 collect-history 에 --region 추가 (진행 기록 키에 지역 포함 , 테스트) —
T3·T4 도 사용
- T2-dev2 " 분석연도 자료만 " 안내를 실제 수집 연도로 표시

T3 · 부산 강서구 26440 — 신도시 개발지 , 용도지역 분류 점검

기준 PC: 2025 + 건축 HUB 2021~2024. 격자 대부분의 주된 용도지역이 " 기타 " 로 나와 상업지를 격자로 골랐다 → 원인 찾기도 과제

개발지

명지 1 동 (명지국제신도시)

행정동 21120590 · 2015~2021 사용승인
17,059 세대

기준 PC 2025: K-apt 62,822,983 kWh ·
원단위 27.54 · 필요 감축 6,155.9 t ·
지역 효율 22.1% · 태양광 10,986.7 kW
(1,294 kWh/kW)

/area?
region=26440&area=admin:21120590&from=2015&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&asis=apartments

상업지

명지 1 동 상업 중심 격자

cell_1128000_1678500 · 동 안에서 건물
전력 - 공동주택 전력이 가장 큼

기준 PC 2025: 건축 HUB 24,162,764
kWh · 원단위 49.07 · 필요 감축 2,729.9
t · 지역 효율 24.6% · 태양광 4,872.2
kW

/area?
region=26440&area=grid:cell_1128000_1678500&from=2015&to=2025&window=3&plan=30000&target=20&basis=buildings

목표 (측정 가능한 끝)

- T3-a 명지 1 동 2016 년 (4,609 세대) · 2018 년 (3,729 세대) 개발 전후 비교
- T3-b 강서 격자 930 개 중 " 기타 " 가 대부분인 원인 : vworld_zoning_areas zone_name 분포
- T3-c 고친 뒤 용도지역 모드로 상업지를 다시 골라 B02 와 비교
- 2025 값은 기준 PC 와 $\pm 0.5\%$

수집

- region-energy-history --region 26440 --years 2024,2023,2022,2021,2020 → 기준 PC 값과 비교 (같은 지번 2021→2025: 명지 1 동 367 곳 +60.9%, 상업 격자 7 곳 +679.9%)
- K-apt 과거 연도 (T2-dev1 이후 collect-history --region 26440)
- 에코델타시티 (강동동 , 2024~2025 4,193 세대) 는 2026 년 관측 후보로 기록

Claude 개발 과제

- T3-b·c: 원자료는 그대로 , 집계 규칙에서 상위 구분 (" 도시지역 " 등) 처리 + pytest
- 고친 뒤 상업지역 격자 목록과 B02 비교를 PR 설명에

T4 · 세종시 36110 — 계획도시, 기준 PC 가 아직 준비 중

단지 · 용도지역은 받음, 건물 · 지적 · 대장 · 에너지는 진행 중 → 기준 PC 값이 없어 예상표가 곧 시험

개발지

해밀동

행정동 29010512 · 2020 년 3,100 ·
2023 년 1,604 · 2024 년 3,029 · 2025
년 1,689 세대

기준 PC 값 없음 → 4 절 공식으로 예상
(공동주택 원단위 24~30, 지역 효율
21~25%)

```
/area?  
region=36110&area=admin:29010512&from=201  
5&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&b  
asis=apartments
```

상업지

어진동

행정동 29010515 · 격자 11 개 중 7 개의
주된 용도지역이 상업지역

기준 PC 값 없음 → 건물 전체 원단위
41~78 범위로 예상

```
/area?  
region=36110&area=admin:29010515&from=201  
5&to=2025&window=3&plan=40000&target=20&b  
asis=buildings
```

목표 (측정 가능한 끝)

- T4-a 지역 준비 모든 단계 DONE, check-standard FAIL 0
- T4-b 예상표 범위 안이면 " 적중 ", 밖이면 원인
- T4-c 두 구역을 사례 파일에 추가 (verify-cases --record) → 기준 PC 가 같은
묶음으로 일치 확인
- T4-d 나성동 (격자 101 개, 대부분 녹지) 은 반경 · 직접 그리기로 상업 중심만
골라 비교

수집

- 앱 전국 지역 → 세종 → 상세 자료 수집 (또는 prepare-region --region 36110)
- 이후 region-energy-history --region 36110, K-apt 과거 연도 (T2-dev1 이후)
- 일사량 ERA5 이미 있음

Claude 개발 과제

- T4-c 사례 추가 + 테스트 PR
- 필요하면 생활권 단위 구역 고르기 기능 제안

예상값 만드는 법 (수집 전에)

공식과 기준 PC 참고 범위로 숫자를 먼저 적고 , " 예상 근거 " 열에 어떤 공식 · 참고값을 썼는지 남긴다

지표	공식	참고 범위 (기준 PC 2025)
공동주택 원단위	단지 전력 ÷ 단지 연면적	24~30 kWh/m ² (송천 1 동 29.06, 명지 1 동 27.54, 고덕 2 동 23.87)
건물 전체 원단위	건축 HUB 전력 ÷ 대장 연면적	41~78 kWh/m ² (효자 5 동 66.26, 천호 3 동 78.40, 강서 격자 49.07)
기준 전력 E_b	원단위 × 연면적	—
추가 부하 비율 r	원단위 × 추가 연면적 ÷ E_b	사례 대부분 0.02~0.07
지역 전체 효율 (목표 t)	$1 - (1 - t) \div (1 + r)$	t = 20% 면 21~25% (사례 21.0~24.6%)
필요 감축	$E_b \times (t + r) \text{ kWh} \rightarrow \times 0.4330 \div 1,000 \text{ t}$	—
태양광 kW	$E_b \times (t + r) \div (\text{일사량} \times 0.80)$	1,150 (서울) ~ 1,294 (부산) kWh/kW
개발 전후	사용승인 세대가 늘면 전력 +	송천 1 동 연면적 +28.1% → +15.4 GWh/ 년 (추정)
탄소공간지도 비율	이 도구 ÷ 탄소공간지도 (같은 칸)	중앙값 0.67~0.76 (전주)

예상이 틀려도 괜찮다 . 왜 다른지 (자료 범위 , 단지 연면적 누락 , 기상 , 미보고 월) 를 찾는 것이 목표 .

수집 후 비교와 합격 기준

비교표 템플릿 docs/team/ 비교표 _ 템플릿 .csv (88 행 : 과제 8 구역 × 지표 11 개 , 기준 PC 값 미리 채움)

항목	합격	다르면
재현 (G3)	VerifyCases 전부 일치	자료 지문 다름 → 묶음 날짜 / 값만 다름 → 코드 판 (git pull · Rebuild)
2025 값 vs 기준 PC	$\pm 0.5\%$ (같은 API · 도구)	1% 넘으면 받은 날짜 · 제공기관 갱신 · 누락 월
예상 vs 수집 후	원단위 $\pm 25\%$, 지역 효율 $\pm 2\%p$, 태양광 $\pm 15\%$	원인 기록 (범위 , 연면적 누락 , 기상 등)
수집 완결	12 개월 계측 지번 > 0, 구역 단지 12 개월 관측 $\geq 80\%$, FAIL 0	미보고 · 이상값 수와 이유
탄소공간지도 대조	같은 칸 비율 중앙값 0.6~1.2, 로그 상관 ≥ 0.8	단독주택 · 산업단지 칸 따로 표시
보고서 3 개	근거 SHA-256, 감축 문장에 기준 건물 · 연도	로컬 AI 불채택 사유 기록

비교표 열 : 과제 · 사례 ID · 지역코드 · 구역 · 지표 · 단위 · 예상값 (수집 전) · 예상 근거 · 기준 PC 값 · 수집 후 값 · 차이 (%) · 허용 범위 · 판정 · 원인 · 메모

Claude 로 개발하기

저장소 폴더에서 Claude Code 를 열면 CLAUDE.md → AGENTS.md → DATA_STANDARD.md 를 먼저 읽는다

규칙

- 브랜치 team/<이름>-<주제> → 테스트 → push → PR
- main 직접 푸시 · 강제 푸시 금지
- 테스트 : api pytest, scripts\dss.cmd FrontendTest, VerifyCases
- 시험이 실제 DB 에 행을 남기지 않게 (사례 검증은 읽기만)
- .env · data/ · 국토통계지도는 커밋하지 않음
- 원자료는 고치지 않고 규칙 · 표시로 해결

그대로 붙여 쓰는 요청 예시

docs/TEAM_TASKS_2026-10.md 의 T3(부산 강서) 과제를 한다 . DATA_STANDARD 0 절대로 범위를 한 줄로 적고 , 4 절 공식으로 명지 1 동 · 상업 중심 격자의 예상표 (docs/team/26440_ 강서 _ 예상 .csv) 를 비교표 템플릿 형식으로 만들어 커밋해라 . 수집은 아직 하지 마라 .

강서구 격자의 주된 용도지역이 대부분 OTHER 로 나온다 . vworld_zoning_areas 의 zone_name 분포를 세고 원인을 찾아라 . 원자료는 고치지 말고 집계 규칙만 고치고 pytest 를 추가해라 .

수집이 끝났다 . verify-cases --only B01,B02 로 다시 계산하고 예상표와 비교해 docs/team/26440_ 강서 _ 비교 .csv 를 채워라 . 허용 범위를 넘는 항목은 원인을 조사해 적어라 .

일정과 체크리스트

권장 일정 (D0 = 시작일)

D0 묶음 가져오기 + VerifyCases 전부 일치, 범위 한 줄, 예상표 커밋

D1~D3 수집 (일일 한도로 나눠서), check-standard

D4 사례 계산 · 보고서 3 개, 비교표

D5 Claude 개발 PR, 작업 기록, ExportBundle

D6 팀 회의: 지역별 예상 vs 결과 (지역당 5 분)

제출 전 체크

- ☐ 예상표 커밋 시각 < 첫 수집 시각
- ☐ check-standard FAIL 0
- ☐ 2025 값 $\pm 0.5\%$ (기준 PC 있는 지역)
- ☐ 비교표 판정 · 원인 빈칸 없음
- ☐ 보고서 3 개 + SHA-256
- ☐ ExportBundle zip + sha256
- ☐ PR 테스트 통과, .env · data 미포함

참고 문서와 명령

기준 (유일한 원본) docs/DATA_STANDARD.md

과제 원문 docs/TEAM_TASKS_2026-10.md · 비교표 docs/team/ 비교표 _ 템플릿 .csv

사용법 docs/USER_MANUAL.md (PDF docs/manual/) · 재현 docs/TEAM_SETUP.md

사례 backend/cases/simulation_cases.json (25 개 , 기준 PC 값 · 근거 문장)

scripts\dss.cmd Doctor · ImportBundle · MergeBundle -DryRun · VerifyCases · ExportBundle

... python -m app.cli check-standard · verify-cases --only <ID> · region-energy-history --region < 코드 >